

电力底层认知（二） 2026-09-04

上一篇结尾，我们留了个问题：整个供电系统，到底怎么重新设计？这一篇就来拆。

上一篇我把电的事压成了四件：送电、变电、稳电、保命。但朋友提醒我，漏了最源头的一件：**发电**。电不会凭空出现，它得先被生产出来。

所以完整的路径，是五段：

发电、送电、变电、稳电、保命。

功率涨了、电压升了，这五段路，每一段都要重做。下面一段一段拆——每一段现在是什么样、要重做成什么样、为什么必须这么重做。

第一段：发电——电从哪来

把别的能量变成电，路就那几条——烧煤（火电）、烧气（天然气）、核裂变（核电）、水落差（水电）、晒太阳（光伏）、吹风（风电）。

它们分成两类：

- **基荷电力**：能 24 小时不停发——核电、火电、天然气、水电；
- **间歇电力**：看天吃饭、断断续续——光伏、风电。

再看 AI 数据中心要的电，有三个硬指标：**一天 24 小时不能停、功率密度极高、还要尽量零碳。**

拿这三个指标去套上面的路径，结果如何：

- 光伏、风电：零碳 ✓，但断断续续 ✗，撑不起"24 小时不停"这个硬指标；
- 煤电：能 24 小时发 ✓，但高碳 ✗，还在被政策压减；
- 天然气：能 24 小时发、建设快，是眼下的过渡主力，但终究排碳；
- **核电：24 小时不停 ✓、零碳 ✓、功率密度极高 ✓——三条全中，唯一短板是建设慢、花钱多。**

所以结论如下：**短期靠天然气顶，长期靠核电上。**尤其是 SMR（小型模块化核反应堆）——把核电站从"十年建一座巨无霸"，改成"工厂预制、几年装一台"。微软、谷歌、OpenAI 全都在押注，冲的就是"AI 要的 24 小时零碳基荷"。

那"重新设计"到底重新设计在哪？

过去，数据中心是电网的一个普通客户，从电网买"混合电"——电网把各种电（风、煤、光）统一调度，输送给数据中心。

但是，现在的数据中心从某种意义上成了造电厂：

- 跟电厂签 PPA（长期购电协议），把电源锁死；
- 把机房建在电厂旁边，就近直连；
- 自己投钱建天然气电厂、投核电。

而且要把所有的电并网，让数据中心进行统一的调度。这自然而然就牵扯进来一个储能的概念了。把不同类型，不同电压的电通过整流、滤波和储存，成为数据中心需要的前端控制起点。甚至可以反哺电网，这就让数据中心不单是电老虎，还能成为电力套利玩家。

总之啊，电力，从“公共事业”，变成了 **AI 的专用生产资料**。数据中心从电网的客户，变成了电力的直接买家、甚至自建者。这就是发电环节的重构。

第二段：送电——电怎么送到机房

为什么要重新设计？因为功率越大，要送的电流越大；电流越大，线路上的损耗越狠——还是那个 I^2R ，电流翻一倍，损耗翻四倍。更要命的是，电流大，铜就得粗；铜一粗，又贵、又重、还占地方。AI 机房寸土寸金，铜排粗到一定程度，物理上就装不下了。

怎么重新设计？只有一个办法：**升压**。用高电压、小电流，把电送过去。发电厂为什么要把电升到几十万伏再长途送？就是这个道理——同样的功率，电压越高，电流越小，路上烧掉的和铜材都越省。

到了数据中心内部，一模一样：功率暴涨之后，机房里的“送电”，从低压小电流，变成了高压大电流的战场。800V 高压母线，替代粗铜排。还记得上一篇的数吗——1MW 机柜继续用 54V，铜排要 200 公斤；换成 800V，铜用量大幅下降。

所以送电的重构，就是升压——用高电压换低电流，不让铜缆成为障碍。

第三段：变电——电怎么降到 GPU 能吃的电压

电送到机房了，是交流高压。可 GPU 要吃的是 1V 左右的直流。从交流高压，到 1V 直流，中间要进行多次变压。

以前：电网交流 → 变压器 → UPS → 交流配电 → 每台服务器的电源 → 板级 → GPU
现在：电网交流 → 集中整流（一次变 800V 直流）→ 800V 母线 → 机柜降压 → 板级 → GPU

为什么集中？因为集中有三样好处：**效率高**（一次变换，比一万次变换损耗小）、**省铜**（不用一万套电源各配一套）、**省空间**（机房腾出地方，放更多 GPU）。还是要再强调一遍，800V 的根本目的是为了提升电的利用率，同时机架空间寸土寸金，铜缆一粗空间就被占用，散热还是问题。

过去从市电到GPU要经过4次变压，未来只需要2次。这个变压的过程，就是SST、SiC还有GaN的主战场了。高压高温需要氮化镓，但是近GPU的空间紧，电流大，所以需要GaN增加开关频率，进而降低保护性器件的体积。（很抽象，暂时先不过多说明，先对整体有个概念，未来慢慢往深了走）

变电，从“分散”走向“集中”——这是整条路径重构里，价值最集中的地方。

第四段：稳电——GPU 突跳，怎么稳住

变电把电压降下来了，但电还不“干净”。

为什么？因为 GPU 用电，从来不是匀速的——这一瞬间要 100 安培，下一瞬间可能跳到 500 安培。但是电压一抖，GPU 就算错，甚至烧掉。而且未来功率密度越高，这个都懂越剧烈，风险就越大。

怎么重新设计？在离 GPU 最近的地方，放一堆“缓冲”：

- **电容阵列**：电一突跳，电容先“垫一下”，把缺口补上；
- **BBU（备用电池）**：真断电了，电池顶上几十秒到几分钟，撑到发电机启动；
- 专门做瞬态响应的电路设计。（TLVR电感，顺络就是在这个位置）

本质上就是给GPU一个安稳。

第五段：保命——出事，怎么切断

为什么要重新设计？功率越大，出事那一瞬间释放的能量越大，破坏力越强。而且升压之后是直流——交流电每个周期会自然“过零”，电弧点着了会自己灭；直流没有这个过零点，电弧一旦点着就停不下来，切断比交流难得多。

那怎么重新设计？熔断器、断路器、继电器，全都要换成能“断直流”的新品种——固态断路器、高压熔断器。（宏发股份的继电器模组就在这个里面，但是相对用量并不大，带来的弹性并不多）。

为什么必须换？老式交流断路器的原理，是“趁交流过零那一下，把电断开”；直流没有过零，老办法直接失效，必须靠半导体（固态），在微秒级把几万安培的直流硬生生掐断。

因为高压直流的原因，要保命，就要在几微秒内，断掉几万安培的直流——保护性元器件自然是有机会了。

结尾

芯片功率变得这么高，需要拉高开关频率来稳电流，而每一次的开关都会产生热，这就意味着整个机柜就像火焰山一样烫，而有限的空间+风扇的散热方式解决不了根本的问题。

所以，热就成了电的伴生品。那如何来解决热的问题？我们下期在讲。

当然，电力的五个环节中也有很多还没有讲透的地方，我们未来一步一步展开。